

MANUAL TÉCNICO

Qué permite y qué no InventIA, punto por punto.

Referencia funcional de la plataforma: para cada módulo, qué se puede hacer, qué reglas de negocio lo limitan y dónde está aplicado ese límite (interfaz, base de datos o ambos). Cada sección incluye una captura real de la pantalla correspondiente. Pensado para responder con precisión preguntas de un cliente técnico o de un evaluador de seguridad.

inventiapp.cl · contacto@inventiapp.cl

CONTENIDO

01	Roles y acceso	pág. 2	08	Buscar y Auditoría	pág. 10
02	Multiempresa y aislamiento	pág. 3	09	Planes y límites	pág. 11
03	Maestro de materiales (SKU)	pág. 4	10	Suscripción y pagos	pág. 12
04	Toma de inventario (Contar)	pág. 6	11	Seguridad	pág. 13
05	Reconteo y causa probable	pág. 7	12	Servicios externos	pág. 14
06	Planificación semanal	pág. 8	13	Qué queda fuera por ahora	pág. 15
07	Dashboard	pág. 9			

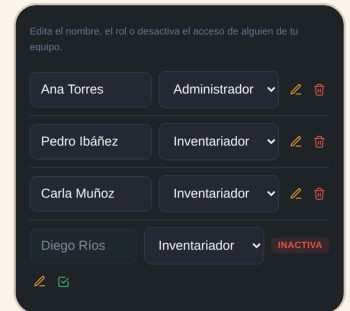
Tres roles, sin más granularidad que esa

Inventariador y admin son roles de empresa (columna rol en usuarios); super-admin es una marca aparte (es_super_admin) que no reemplaza el rol de empresa. **Conteo ciego** (nuevo) es un cuarto interruptor, a nivel de empresa, que restringe en tiempo real lo que ve un inventariador — no cambia su rol.

Inventariador

- ✓ Buscar y escanear SKU, registrar conteos (cantidad, ubicación, foto)
- ✓ Ver Recuento, Buscar y el Dashboard Operativo
- ✓ Ver el Dashboard Ejecutivo si el plan de su empresa lo incluye
- ✓ Contar sin conexión (se sincroniza solo)

- ✗ Cargar, editar o eliminar SKU (manual o masivo)
- ✗ Invitar personas ni entrar a Auditoría
- ✗ Crear/editar el plan semanal o los ciclos de conteo
- ✗ Tocar la suscripción o el plan de la empresa
- ✗ **Nuevo:** ver el stock de sistema mientras cuenta, si el admin activó Conteo ciego para su empresa (ni el stock ni el stock por tipo — Bloqueado/Tránsito/Transferencia)



Configuraciones → Equipo

Admin (de su propia empresa)

- ✓ Todo lo del inventariador, más:
- ✓ Cargar/editar SKU manual y masivo; eliminar SKU sin conteos
- ✓ Planificar (plan semanal, crear/marcar ciclos) y exportar el plan a PDF
- ✓ Invitar, editar y desactivar personas de su empresa
- ✓ Ver Auditoría si el plan la incluye; configurar suscripción/pago
- ✓ **Nuevo:** activar/desactivar Conteo ciego para toda su empresa, desde Configuraciones → Empresa — siempre ve el stock completo, sin importar el interruptor
- ✓ **Nuevo:** activar verificación en dos pasos (MFA) para su propia cuenta, desde Configuraciones → Seguridad (ver sección 11) — decisión individual, no la impone la empresa

- ✗ Ver ni tocar SKU, conteos o personas de otra empresa (RLS lo bloquea a nivel de base de datos, no solo de interfaz)
- ✗ Eliminar un SKU que ya tiene al menos un conteo registrado
- ✗ Otorgarse a sí mismo un plan o suscripción activa sin pagar

Super-admin

- ✓ Activar/desactivar cualquier empresa y asignarle un plan
- ✓ Invitar personas a cualquier empresa
- ✓ Ver resumen agregado de negocio (empresas, personas, SKU totales)
- ✓ Ver leads de la demo/contacto y errores reportados en producción

- ✗ Ver el maestro de materiales ni los conteos operativos de un cliente: las políticas de seguridad de skus y conteos no tienen excepción para super-admin, solo empresas y usuarios la tienen
- ✗ El panel de super-admin es administrativo, no operativo

Cada empresa, su propio espacio de datos

Multitenencia real sobre una sola base de datos: cada empresa ve exactamente su información, nunca la de otra, sin importar lo que pida el cliente.

- ✓ Unirse a una empresa existente con su código de invitación
- ✓ Crear una empresa nueva (alta autoservicio, planes Básico/Profesional)
- ✓ Cada fila de skus/conteos/usuarios filtrada por `empresa_id = empresa_actual()` en cada consulta, sin depender de que el frontend lo pida bien

- ✗ Cambiar de empresa sin invitación explícita de un admin
- ✗ Ver el catálogo, conteos o dashboard de otra empresa por más que se conozca su nombre o ID
- ✗ Escribir plan/suscripción desde el cliente autenticado (solo `service_role` vía Edge Functions puede)

La captura muestra la tarjeta "Empresa" de Configuraciones, donde el admin ve y edita el nombre de su propia empresa y el interruptor de Conteo ciego (ver sección 01) — el resto de la pantalla (equipo, ciclos, suscripción) queda documentado en las secciones 01 y 10.



Configuraciones → Empresa

Alta manual, carga masiva, y el mismo código en varios lugares

ACTUALIZADO Un SKU es único por (empresa, código, bodega, batch, **ubicación específica**, **storage bin**): el mismo material puede vivir en más de un lugar dentro de la misma bodega, cada uno como su propia fila con su propio stock. Antes la identidad no incluía ubicación/bin — un archivo real con un material en dos Storage Location distintos perdía una de las dos filas al cargar (caso real detectado y corregido: 2.815 grupos afectados, 793 con menos stock del real).

Alta manual

- ✓ Sugerencias (datalist) en Batch, unidad, bodega, ubicación y storage bin, basadas en lo ya cargado — sigue aceptando un valor nuevo
- ✓ Escanear código de barras/QR para llenar el campo código
- ✓ Guardar sin conexión (se sincroniza solo)

- ✗ Guardar sin código de SKU (único campo obligatorio)
- ✗ Crear dos filas con el mismo código, bodega, batch, ubicación y bin: la segunda actualiza la primera, no la duplica

Carga masiva (Excel/CSV)

- ✓ Detección automática de columnas, con corrección manual antes de confirmar
- ✓ **Agregar/complementar**: crea los nuevos, actualiza los que ya existen
- ✓ **Reemplazar completo**: además desactiva lo que no venga en el archivo (no lo borra, conserva su historial de conteos)
- ✓ **Nuevo**: 4 columnas opcionales de stock por tipo (Bloqueado, SOH en tránsito 1/2, Transferencia) — informativas, no alteran el cálculo de diferencia

- ✗ Actualizar sin sobrescribir: toda columna mapeada del archivo reemplaza el valor anterior, incluso a blanco si la columna no viene
- ✗ El mismo código + bodega + batch + ubicación + bin dos veces en el archivo: se queda con la última fila

Escáner (reconocimiento de código)

- ✓ Leer QR y códigos de barras 1D (EAN-13/8, Code128/39/93, UPC-A/E, ITF)
- ✓ Reconocer por el propio código del SKU o por un código de fábrica ya asociado
- ✓ Si el código calza con más de una fila (otra bodega, batch, ubicación o bin), preguntar cuál se está contando — mostrando bodega, ubicación y bin de cada opción

- ✗ Adivinar sola cuál es cuando hay más de una coincidencia
- ✗ Leer sin cámara ni permisos de cámara otorgados por el navegador

Columnas del Excel: cuáles hacen falta y para qué sirve cada una

Tomado directo de CAMPOS_SKU (la tabla que usa la detección automática de columnas al cargar un archivo): ocho de los catorce campos ya son obligatorios para poder cargar; el resto es opcional, pero cada uno desbloquea una función concreta.

COLUMNA	OBLIGATORIA	SI FALTA
Código SKU	Sí	La fila no se guarda — es el único dato que identifica el material.
Stock sistema	Sí	La fila no se guarda — sin esto no hay contra qué comparar cada conteo (no se puede calcular diferencia).
Descripción	No	El equipo solo puede encontrar el material por código exacto, no por texto, en Buscar y en el buscador libre de Contar.
Ubicación general (bodega)	Sí	Bloquea el botón "Confirmar e importar" hasta mapear la columna.
Ubicación específica	Sí	Bloquea "Confirmar e importar". ADEMÁS: PARTE DE LA IDENTIDAD DEL SKU DESDE HOY.
Storage bin	Sí	Bloquea "Confirmar e importar". ADEMÁS: PARTE DE LA IDENTIDAD DEL SKU DESDE HOY.
Costo unitario	Sí	Bloquea "Confirmar e importar" — y sin costo, ese material no entra a la Clase ABC ni a Valorización de diferencias.
Batch	No	Solo se usa para agrupar/filtrar y como parte de la identidad si se informa; ninguna función se bloquea si falta.
Unidad de medida	No	Solo es una etiqueta informativa junto a la cantidad; ninguna función se bloquea si falta.
Categoría	No	Solo se usa como filtro/etiqueta; ninguna función se bloquea si falta.
Crítico	No	El material no aparece marcado como crítico en listados ni filtros; cualquier marca no vacía en la celda cuenta como "sí".
Bloqueado NUEVO	No	Informativo — no se muestra el contexto de stock bloqueado junto al Stock sistema en Contar/Reconteo.
SOH en tránsito 1/2 NUEVO	No	Informativo — no se muestra el contexto de tránsito. La detección automática ya no confunde estas columnas con otras categorías de stock de SAP que comparten palabras genéricas (ej. "Stock in Quality Inspection").
Transferencia NUEVO	No	Informativo — no se muestra el contexto de transferencia.

Cómo funciona

- ✓ Un SKU es único por código + bodega + batch + ubicación + bin: el mismo material repartido en varios lugares va como varias filas, cada una con su propio stock.
- ✓ La planilla no necesita ajustarse a un formato fijo: la detección de columnas es automática, por nombre, y deja corregir el mapeo antes de confirmar. El puntaje de coincidencia ignora palabras demasiado genéricas ("stock", "in", "de") para no confundir categorías de stock distintas.

Ejemplos de nombres que ya reconoce solo

- ✓ Código SKU: "Material", "SKU", "Item Code", "Part Number"
- ✓ Ubicación general: "Storage Location", "Plant", "Almacén"
- ✓ Stock sistema: "Unrestricted Stock", "Existencia", "Saldo"
- ✓ Bloqueado: "Blocked Stock" · SOH tránsito: "Stock in Transit 1/2" · Transferencia: "Stock in Transfer"

Plan del día, fuera de plan, y contexto de stock

La pantalla que más usa un inventariador: prioriza el plan asignado, pero nunca bloquea contar algo que no estaba planificado.

- ✓ Mostrar el plan del día del responsable vinculado a la cuenta, en cascada por bodega → ubicación → storage bin
- ✓ Buscar cualquier material del maestro completo (no solo los primeros 500 precargados) para contarlo "fuera de plan"
- ✓ Guardar sin conexión: el conteo y sus fotos quedan en el dispositivo y se sincronizan solos al volver la señal
- ✓ Avisar (sin bloquear) si la cantidad contada se ve muy atípica frente al stock esperado
- ✓ **Nuevo:** mostrar Bloqueado/SOH en tránsito/Transferencia junto al Stock sistema del material elegido, cuando el maestro trae esos datos
- ✓ **Nuevo:** distinguir en la búsqueda un mismo código repetido en más de una ubicación/bin, mostrando ambos datos en cada resultado
- ✓ **Nuevo:** al elegir un SKU, avisar si ya tiene al menos un conteo (propio o de otra persona) dentro del período/ciclo actual, con cuántas veces (veces_contado_periodo, cuenta por sku_id en el ciclo vigente) — no bloquea, solo informa antes de guardar
- ✓ **Nuevo:** guardado idempotente con reintento automático si la conexión está lenta — un mismo conteo no se duplica aunque el guardado tarde y el operador reintente
- ✗ Contar un material sin elegirlo primero de la búsqueda o el plan
- ✗ Editar un conteo ya guardado desde esta pantalla (para eso existe Reconteo)
- ✗ Ver el stock de sistema ni el stock por tipo si el operador cuenta con Conteo ciego activo para su empresa

Esta sección no repite captura de pantalla: las etapas 05 y 06 del Manual de usuario muestran las mismas pantallas con el detalle paso a paso.

Detecta la diferencia y sugiere por qué

ACTUALIZADO Se evalúa cruzando la última cantidad contada de cada SKU (dentro del ciclo de conteo actual, si la empresa usa ciclos) contra el **stock de sistema actual**, no el que tenía el material el día del conteo — si el maestro se actualizó después (llegó o salió material), la diferencia se recalcula sola y el material puede salir de la lista sin necesidad de recontarlo físicamente. Un conteo que ya cuadró contra el stock del momento queda congelado igual que siempre.

- ✓ Ver la diferencia (cantidad contada – stock de sistema actual) de cada SKU pendiente, y su valorización en pesos
- ✓ **Causa probable** automática: Ubicación distinta, Diferencia recurrente, ambas, o Sin patrón detectado
- ✓ Recontar con un toque desde la misma pantalla
- ✓ **Nuevo:** huella "antes → ahora" (`stock_sistema_anterior / stock_sistema_actualizado_en`) cuando el stock de sistema cambió desde el último conteo — una sola huella por SKU, sobrescrita en cada cambio, no un historial completo
- ✓ **Nuevo:** contexto de Bloqueado/SOH en tránsito/Transferencia junto al stock, igual que en Contar

- ✗ Es una señal basada en reglas simples, no una certeza ni un modelo de IA
- ✗ No usa "movimiento reciente" de bodega como señal: la app no registra entradas/salidas de stock, solo conteos
- ✗ No arrastra diferencias de un ciclo de conteo anterior ya cerrado

Reconteo

Materiales cuyo último conteo no cuadra con el stock de sistema actual – si el maestro se actualiza y ya calza, el material sale solo de esta lista, sin necesidad de recontar. Recuenta para corregir o confirmar la diferencia.

SKU	SISTEMA	CONTADO	DIFERE
10173315		11	
SEAT	antes: 8 - 02-sept, 02:20 p.m.		10
ASSY/OPERATOR/CAT	Blog: 3 - Transf: 2		
11E4807A			

Reconteo → pendientes, con huella de SOH anterior/nuevo

Plan semanal y ciclos de conteo

- ✓ Asignar bodega, ubicación, storage bin, responsable, fecha y nota a cada tramo
- ✓ Incluir "SKU sin ubicación" como una opción propia del plan
- ✓ Crear ciclos (ej. "T1 2027") y marcar uno como actual; los conteos nuevos quedan etiquetados solos con ese ciclo
- ✓ Vincular un responsable (Configuraciones → Operadores) a su cuenta de login real, opcional: es lo que le permite a "Contar" mostrarle automáticamente su plan del día
- ✓ Exportar el plan armado a PDF
- ✓ **Nuevo:** el PDF del plan (y el de "Mi plan del día" en Contar) ahora muestra Clase ABC y la marca Crítico junto a cada material, para priorizar en terreno sin volver a la app

- ✗ Dos ciclos "actuales" a la vez (marcar uno nuevo desmarca el anterior)
- ✗ Bloquear a alguien de contar algo que no le fue asignado: es una guía, no un candado

Operativo para todos, Ejecutivo según el plan

Todas las métricas se calculan sobre el ciclo marcado como actual; si la empresa no usa ciclos, sobre todo el historial.

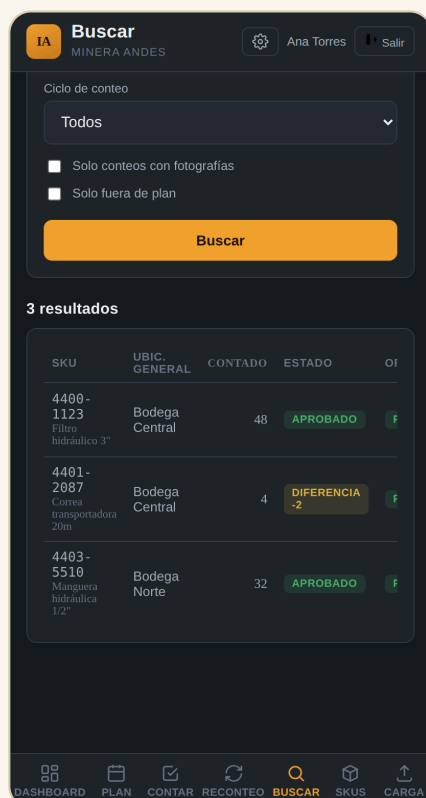
- ✓ Operativo (todos los planes): avance diario/semanal/mensual por bodega, materiales contados recientes, con recuentos distinguidos por color
- ✓ **Nuevo** (Operativo): Resumen general de SKU por estado y Clase ABC, con filtro de criticidad
- ✓ Ejecutivo (según plan): avance global, proyección de término (ritmo de los últimos 14 días), ranking por responsable
- ✓ Exactitud (dentro de Ejecutivo): % sin diferencia, % en la ubicación correcta, ranking por bodega, tendencia mes a mes
- ✓ **Nuevo** (Ejecutivo): % de avance de conteo por Clase ABC (A/B/C, clasificación automática por costo acumulado)
- ✓ Valorización (dentro de Ejecutivo): valor contado, pérdidas, excedentes y neto, solo para SKU con costo unitario cargado
- ✓ Adherencia al plan: % de lo contado que vino del plan asignado, con selector de período y desglose por bodega
- ✓ Exportar la vista Ejecutiva a PDF ("Exportar informe", vía impresión del navegador)

- ✗ Comparar el desempeño entre dos ciclos distintos en una misma vista todavía — la tendencia de exactitud compara por mes calendario, no por ciclo
- ✗ Generar o enviar el informe automáticamente al cerrar un ciclo: el export es manual, hay que hacer clic en el botón
- ✗ Configurar la frecuencia de conteo por SKU según su Clase ABC — la clasificación existe, la frecuencia automática todavía no

Historial de conteos y trazabilidad de cambios

- ✓ Buscar por código/descripción/batch/storage bin, bodega, estado, ciclo, "solo con fotos" y "solo fuera de plan"
- ✓ **Nuevo:** filtrar por Crítico y Clase ABC, y ordenar la tabla tocando cualquier encabezado de columna
- ✓ **Nuevo:** el título y los gráficos muestran el total real que cumple los filtros (vía RPC dedicado), no solo las filas ya traídas al navegador
- ✓ **Nuevo:** exportar a Excel exactamente los resultados filtrados en pantalla, además del export por rango de fechas ya existente
- ✓ **Nuevo:** seleccionar uno o varios resultados ("Seleccionar todos" incluido) y exportarlos a PDF con foto, observación y detalle completo de cada material — para compartir un hallazgo puntual sin mandar el Excel
- ✓ Exportar conteos a Excel por rango de fechas Desde/Hasta (independiente de los filtros de búsqueda), un renglón por conteo, para cargar a un ERP
- ✓ Gráfico interactivo "Quién contó" y resumen por estado, ambos reactivos a los filtros activos
- ✓ Auditoría (admin/super-admin, según plan): quién cambió qué en usuarios, empresas, conteos y el maestro de SKU, con el valor antes/después y cuándo

✗ Editar un conteo desde Buscar, solo verlo



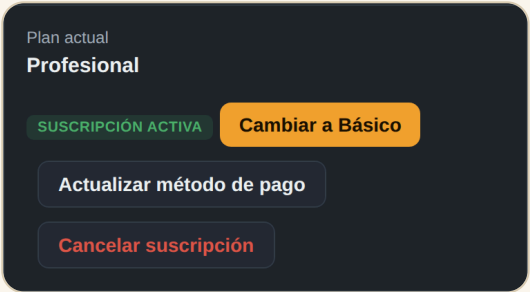
Buscar → resultados

Aplicado en la base de datos, no solo en la pantalla

Los límites de bodegas/usuarios están en triggers de Postgres (trg_limite_bodegas, trg_limite_usuarios): no se pueden sortear llamando a la API directamente. **ACTUALIZADO** el plan Profesional bajó de 3 a 2 bodegas/usuarios, y Básico ya no incluye modo offline.

	BÁSICO	PROFESIONAL	EMPRESA
Precio	USD 150/mes	USD 250/mes	A medida
Bodegas	Máximo 1	Máximo 2	Ilimitadas
Usuarios	Máximo 1 operador (+ admin)	Máximo 2 operadores (+ admin)	Ilimitados
Dashboard Ejecutivo + Exactitud	No incluido	Incluido	Incluido
Auditoría	No incluida	Incluida	Incluida
Modo offline y escáner	YA NO INCLUIDO	Incluido	Incluido

Así se ve el bloqueo en la interfaz: el botón "Ejecutivo 🔒" queda deshabilitado y con candado en cuanto dashboard_ejecutivo_habilitado es falso para el plan de la empresa — no es solo un límite documentado, es lo que realmente renderiza la app.



Configuraciones → Plan y facturación

Alta autoservicio y cobro automático

- ✓ Alta autoservicio para Básico/Profesional: crear cuenta y registrar tarjeta desde el sitio, sin coordinar con nadie
- ✓ Cobro recurrente automático cada mes
- ✓ Cambiar entre Básico y Profesional estando ya suscrito, sin re-registrar la tarjeta: cancela el plan viejo de inmediato y cobra el nuevo desde ese momento
- ✓ Cancelar desde Configuraciones: el acceso sigue activo hasta el fin del período ya pagado

- ✗ Usar la app con una tarjeta pendiente de registro (estado `pendiente_tarjeta`) — pantalla de bloqueo explícita, no un error críptico
- ✗ Seguir accediendo con un cobro fallido sin regularizar (estado `morosa`)
- ✗ Seguir con acceso indefinido después de cancelar: pasados 31 días desde el último cobro confirmado, un job diario marca la suscripción vencida y bloquea el acceso igual que `morosa`
- ✗ Cambiar al plan Empresa de forma autoservicio: se coordina a medida

Lo que protege cada capa

- ✓ Fotos en bucket privado, con enlaces firmados y temporales (nunca una URL pública fija)
- ✓ Hasta 20 MB por foto, solo formatos de imagen (JPEG, PNG, WebP, HEIC, HEIF)
- ✓ Verificación de contraseñas nuevas contra bases de contraseñas filtradas conocidas
- ✓ Límite de intentos de inicio de sesión
- ✓ **Nuevo:** código de acceso de 6 dígitos como alternativa al link del correo, mismo nivel de verificación
- ✓ **Nuevo:** verificación en dos pasos (TOTP) opcional para cuentas admin/super-admin, vía Supabase Auth (GoTrue) — sube el nivel de la sesión de aa11 a aa12 tras confirmar el código, tanto al activarla como en cada login siguiente
- ✓ Errores del navegador capturados por Sentry en silencio al equipo, nunca al usuario
- ✓ Respaldos de base de datos, verificados con una restauración real

- ✗ Acceder a una foto sin sesión autenticada de esa empresa
- ✗ Registrar una contraseña que aparezca en una base de contraseñas filtradas conocida
- ✗ Subir un archivo que no sea imagen, o mayor a 20 MB, al bucket de fotos
- ✗ Un operador con Conteo ciego activo, ver el stock de sistema o el stock por tipo de ningún material mientras cuenta — **ENDURECIDO** a nivel de base de datos (permisos por columna, no solo ocultado en la pantalla): ni consultando la API directamente se obtiene el dato

Esta sección no lleva captura: son políticas de base de datos y del bucket de Storage (Row Level Security, límites de tamaño/MIME, protección de contraseñas filtradas), no una pantalla que un usuario vea directamente.

De qué depende InventIA para funcionar

InventIA no tiene servidor propio: es un archivo HTML estático más un puñado de servicios de terceros. Esta es la lista completa, con para qué se usa cada uno.

SERVICIO		PARA QUÉ SE USA
Supabase	Producción	Backend completo: base de datos (Postgres), autenticación, almacenamiento de fotos y Edge Functions (cobrar, invitar, crear empresa). Proyecto en sa-east-1 (São Paulo). Única pieza de infraestructura propia.
Flow.cl	Producción	Pasarela de pago (Chile): registra la tarjeta, cobra la suscripción mensual y avisa por webhook cuando un cobro se aprueba o falla.
Brevo	Producción	SMTP que envía los correos de acceso (crear contraseña, restablecerla) a nombre de "InventIA".
Sentry	Producción	Monitoreo de errores: captura sola los errores de JavaScript y promesas rechazadas del navegador, con stack trace, empresa y usuario afectado.
GitHub	Producción	Control de versiones, integración continua (tests en cada cambio) y hosting del sitio estático bajo inventiapp.cl.
Google Fonts	Producción	Sirve las tres tipografías de la interfaz (Barlow Condensed, Inter, IBM Plex Mono) directo desde el CDN de Google.
jsDelivr (CDN)	Producción	Sirve SheetJS/xlsx (lee Excel/CSV de la carga masiva) y html5-qrcode (cámara para el escáner), sin pasar por servidor propio.
Playwright	Desarrollo	No corre en producción: herramienta de test automatizado que valida la app (login, carga de SKU, conteo, etc.) antes de publicar cada cambio.

Explícitamente, no por olvido

Cada punto de esta lista requiere un dato que hoy el cliente no mantiene, o no tiene todavía una demanda real detrás — mejor no prometerlo hasta que corresponda.

NO INCLUIDO HOY

- ✗ "Movimiento reciente" de bodega como señal de causa probable — requiere registrar entradas/salidas de stock, no solo conteos (empujaría hacia un WMS)
- ✗ Frecuencia de conteo configurable por SKU según su Clase ABC — la clasificación ABC y el % de avance por clase ya existen (ver sección 07); la frecuencia automática, no
- ✗ Integración directa con SAP (API) — proyecto en sí mismo, se evalúa solo ante un trato real que lo exija
- ✗ Envío automático del informe de ciclo por correo al cerrarlo (el export a PDF ya existe, pero es manual)
- ✗ Carga masiva de "respaldo" (segundo corte de stock para comparar) — existió, se sacó del producto por falta de uso, queda en el backlog

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Es una fotografía del comportamiento real de la plataforma al momento de escribirse, tomada directamente del código, las políticas de la base de datos y capturas reales de la interfaz, no de la intención original de diseño. Si una regla o pantalla cambia, este documento debe actualizarse junto con el cambio.

Preguntas técnicas puntuales (esquema de datos, políticas de seguridad exactas, límites de una integración) se responden mejor por escrito: contacto@inventiapp.cl.